



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

1.

Actividad Práctica – Semana 1

ENCUADRE DE UN PROYECTO DE DATOS

Isabella Ramos Betancourt

Facultad de Ingeniería, Corporación Universitaria del Huila (CORHUILA)

Ciencia de Datos (Cód. 69109) [Pénsum 40D, Grupo 1]

Jesús Ariel Gonzáles Bonilla

Agosto de 2026

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



1. Introducción

La Ciencia de Datos es una herramienta que permite utilizar diferentes tipos de información para analizar situaciones, encontrar patrones y apoyar la toma de decisiones. Su aplicación puede ser de gran utilidad en el sector agroindustrial, donde diariamente se generan datos relacionados con las condiciones del suelo, el estado de los cultivos y el comportamiento del agua utilizada en los procesos de riego. El análisis adecuado de esta información puede ayudar a identificar oportunidades de mejora, reducir el desperdicio de recursos y contribuir a una producción más eficiente y sostenible.

En este trabajo se plantea una situación relacionada con la gestión del riego en un proceso de producción agroindustrial, teniendo en cuenta que una programación inadecuada del agua puede afectar el rendimiento del cultivo y generar costos innecesarios. A partir de esta situación, se busca formular una pregunta de negocio clara, identificar los datos que serían necesarios y sus posibles fuentes, además de establecer qué decisión se podría tomar a partir de los resultados. Finalmente, se determina el tipo de analítica que sería más adecuado para abordar el problema planteado.

2. Desarrollo de la actividad

2.1. Problema y pregunta de negocio

En un proceso de producción agroindustrial, la gestión del riego es una de las decisiones más críticas: un exceso de agua puede dañar las raíces y generar enfermedades en el cultivo, mientras que un déficit hídrico reduce el rendimiento y afecta la calidad del producto. Por esta razón, es importante contar con información que permita identificar cuándo, cuánto y con qué frecuencia se debe regar, adaptándose a las condiciones reales del suelo y del clima, surgiendo la siguiente pregunta de negocio:

¿Cómo se pueden utilizar los datos de humedad del suelo, temperatura y consumo de agua para mejorar la programación del riego y optimizar el rendimiento de los cultivos?

2.2. Datos y fuentes

Para responder esta pregunta se necesitarían datos relacionados con las condiciones del suelo, el clima y el comportamiento del cultivo, por ejemplo:

- Humedad del suelo.
- Temperatura ambiente y del suelo.
- Cantidad de agua utilizada por ciclo de riego.
- Etapa de crecimiento del cultivo.



- Rendimiento obtenido por cosecha.
- Registros históricos de riego y producción.
- Datos de precipitación (lluvia).

Las fuentes de estos datos podrían ser sensores de humedad instalados en el suelo, estaciones meteorológicas, sistemas de monitoreo agrícola y registros históricos de producción de la finca o empresa agroindustrial. La FAO (2026) señala que actualmente se utilizan fuentes como datos satelitales y sensores de humedad del suelo para apoyar la gestión y programación del riego.

2.3. Decisión o acción esperada

El resultado permitiría identificar las condiciones óptimas de humedad y temperatura bajo las cuales los cultivos presentan mayor rendimiento, y con base en eso programar el riego de manera más precisa y eficiente.

De esta manera, la empresa agroindustrial podría reducir el consumo de agua, disminuir costos operativos y mejorar la calidad y el volumen de su producción, tomando decisiones basadas en datos reales en lugar de estimaciones empíricas.

2.4. Tipo de analítica

El proyecto corresponde principalmente a una **analítica descriptiva**, ya que busca analizar datos históricos del proceso de riego y producción para comprender qué condiciones han dado mejores



resultados en ciclos anteriores. La analítica descriptiva se enfoca en resumir y caracterizar información pasada para entender qué ocurrió (IBM, 2024), lo que permite identificar patrones de humedad, temperatura y consumo de agua asociados a un mayor rendimiento del cultivo.





3. Conclusión

El desarrollo de este planteamiento permite comprender cómo la Ciencia de Datos puede ser aplicada para solucionar situaciones reales dentro de un entorno agroindustrial. En este caso, el uso de información relacionada con la humedad del suelo, el consumo de agua y el rendimiento del cultivo puede ayudar a identificar las condiciones de riego más favorables y tomar decisiones más acertadas sobre cuándo y cuánto regar.

La aplicación de una analítica descriptiva permitiría, como primer paso, comprender el comportamiento histórico del proceso y sentar las bases para análisis más avanzados en el futuro. Además, este tipo de proyecto demuestra la importancia de definir correctamente la pregunta de negocio, los datos y la decisión esperada antes de realizar cualquier análisis, ya que estos elementos permiten establecer con mayor claridad el objetivo que se quiere alcanzar mediante el uso de los datos.





4. Referencias

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2026). *Water data and resource assessment*. <https://www.fao.org/land-water/water/water-data-and-resource-assessment>

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2026). *Tools in co-development: WaPOR, remote sensing for water productivity*. <https://www.fao.org/in-action/remote-sensing-for-water-productivity/country-activities/tools-in-co-development>

IBM. (2024). *What is Big Data analytics?* IBM Think. <https://www.ibm.com/think/topics/big-data-analytics>

IBM. (2026). *What is data velocity?* IBM Think. <https://www.ibm.com/think/topics/data-velocity>

